

Title Schémas composables non biaisés pour les combinateurs catégoriques et combinateurs catégoriques cartésiens.

Keywords Théorie des types, théorie des catégories, réécriture.

Supplementary material

Abstract Nous proposons une adaptation de la notion de schéma composable pour les catégories non biaisées et les catégories cartésiennes. Cela est une première étape pour proposer une variante à la théorie des types $CCCaTT_1$. Nous présentons les combinateurs catégoriques ainsi qu’une relation d’équivalence $\sim$ similaire à l’équivalence extensionnelle pour les λ -termes. Nous introduisons un nouveau système de réécriture pour définir une forme normalisée des termes. Nous exposons une définition inductive des schémas composables et montrons que ceux-ci sont contractibles à équivalence près. Nous exposons comment adapter les notions précédentes après avoir introduit un produit et un objet terminal. Une partie de ce travail est implémentée en Agda.

1 Introduction

1.1 Théorie des types

La théorie des types est une branche de la logique qui s’attache à formaliser des termes mathématiques typés. Formellement, une théorie des types est un langage formel défini à l’aide d’un ensemble de règles de réécriture. Du point de vue de la logique, les types apparaissent comme des propositions (et les types dépendants comme des prédicats), tandis que les termes sont des preuves de leur type. Les preuves (i.e les termes) d’une théorie des types sont par définition toujours constructives (et construites comme des arbres dont les nœuds sont les règles du système de réécriture). Ainsi, elles peuvent être vérifiées mécaniquement à l’aide d’outils d’assistance de preuve tel qu’Agda, Rocq (anciennement Coq), Lean, etc. Les définitions, propositions et preuves de ce rapports sont formalisées et implémentés en Agda ; ainsi la théorie des types est ici autant un outil qu’un objet d’étude.

Théorie des catégories La théorie des catégories est un vaste domaine décrivant les structures abstraites des mathématiques. Les catégories sont composées d’objets et de flèches entre ces derniers ; l’ajouts d’une notion de produit d’objets et d’un objet terminal définit les catégories cartésiennes.

Motivation L’objectif à long terme est la construction d’une théorie des types dépendants non biaisée pour les catégories cartésiennes closes de dimension supérieure, dans laquelle la notion d’égalité est remplacée par des témoins d’égalité (de dimension supérieure). Ce but s’inscrit lui-même dans un projet d’ériger des fondations constructivistes des mathématiques.

Plan du papier Ce rapport se découpe en trois parties. Dans la partie II, nous présenterons brièvement le cadre, les notions et les outils nécessaires à la bonne compréhension de ce travail. Les parties III et IV présentent chacune une construction et une preuve de la bonne définition des schémas composables dans le cas des catégories, d’une part, et dans le cas des catégories cartésiennes, d’autre part.

2 Cadres, notions, notations et outils

Catégories Une catégorie est la donnée d’une collection C_0 d’objets, d’une collection C_1 de morphismes (ou flèches) telles que :

- pour chaque morphisme f il existe un objet $s(f)$ (appelé source) et un objet $t(f)$ (appelé but);
- pour chaque paire de morphismes f et g tels que $t(f) = s(g)$ il existe un morphisme $g \cdot f$ (appelé composé de f et g);
- pour chaque objet X , il existe un morphisme id_X (appelé identité de X);
- les quatre propriétés suivantes sont vérifiées :
 - la source et le but sont compatibles avec la composition : $s(g \cdot f) = s(f)$ et $t(g \cdot f) = t(g)$;
 - la source et le but sont compatibles avec les identités : $s(id_X) = X$ et $t(id_X) = X$;
 - Si $t(f) = s(g)$ et $t(g) = s(h)$, alors $(h \cdot g) \cdot f = h \cdot (g \cdot f)$;
 - Si $s(f) = X$ et $t(f) = Y$, alors $id_X \cdot f = f = f \cdot id_Y$.

Catégories cartésiennes Une catégorie $\mathbf{C}$ est dite cartésienne, si elle est munie d’un objet terminal $\mathbb{1}$ et si pour toute paire d’objets A et B , il existe un produit $A \times B$ dans $\mathbf{C}$.

Combinateurs catégoriques typés Pour un catégorie $\mathbf{C}$, soit A un objet de $\mathbf{C}$, soient f et g deux flèches de $\mathbf{C}$, les termes des combinateurs catégoriques sous forme de Backus-Naur sont :

$$f, g, A ::= id_A \mid f \mid f \cdot g$$

types contractiles pour les combinateurs catégoriques

2.1 $CCCaTT_1$

Pour ce faire, S. Mimram introduit la notion de schéma composable définissant un ensemble (de taille raisonnablement large) de types contractiles. Les termes de la théorie des types $CCCaTT_1$ introduite par S. Mimram sont les uniques habitants de chacun des types auxquels on applique une substitution de type.

2.2 Schémas composables

Ces schémas composables prennent la forme d'ensembles de flèches entre des types, ces flèches sont telles qu'elles sont composables d'une unique manière.

2.3 incrément

Ce présent rapport de stage apporte une formalisation des schémas composables en Agda pour les catégories (simples) ; c'est-à-dire l'implémentation d'une définition inductive des schémas composables et d'une preuve que les types sous-jacents sont contractiles.

3 Pasting scheme dans des catégories simples

Types Pour $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des types sur n types de base, noté Ty_n , est défini inductivement par les règles de dérivation suivantes :

$$\frac{i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket}{x_i \in Ty_n} \text{ variable}_i$$

Contextes Pour $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des contextes sur n types de base, noté Con_n , est défini inductivement par les règles de dérivation suivantes :

$$\frac{}{\epsilon \in Con_n} \text{ vide} \quad \frac{A \in Arr_n \quad \Gamma \in Con_n}{\Gamma \triangleright A \in Con_n} \text{ ajouter}$$

Appartenance à un contexte Pour $n \in \mathbb{N}$, le prédicat d'appartenance d'une flèche $A \in Arr_n$ à un context $\Gamma \in Con_n$, noté $A \in \Gamma$ est défini inductivement par les règles de dérivation suivantes :

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n}{A \in \Gamma} \text{ here} \quad \frac{A \in Arr_n \quad B \in Arr_n \quad \Gamma \in Con_n \quad A \in \Gamma}{A \in \Gamma \triangleright B} \text{ drop}$$

Termes Pour $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des termes typés sur n types de base dans un contexte $\Gamma \in Con_n$ de flèche $A \in Arr_n$, noté $Tm_n(\Gamma, A)$, est défini inductivement par les règles de dérivation suivantes :
($\Gamma \vdash^n f : A \rightarrow B$ dénote $f \in Tm_n(\Gamma, (A, B))$)

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n \quad A \in \Gamma}{\Gamma \vdash^n var_A : A} \text{ var} \quad \frac{\Gamma \in Con_n \quad x \in Ty_n}{\Gamma \vdash^n id_x : x \rightarrow x} \text{ id}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y, z) \in Ty_n^3 \quad \Gamma \vdash^n f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash^n g : y \rightarrow z}{\Gamma \vdash^n f \cdot g : x \rightarrow z} \text{ concat}$$

Relation $\sim$ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la relation d'équivalence

$$\sim_n \subset Tm_n(\Gamma, A)^2$$

est défini inductivement par les règles suivantes :

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n \quad f \in Tm_n(\Gamma, A)}{f \sim f} \sim\text{-refl}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n \quad (f, g) \in Tm_n(\Gamma, A) \quad f \sim g}{g \sim f} \sim\text{-sym}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n \quad (f, g, h) \in Tm_n(\Gamma, A) \quad f \sim g \quad g \sim h}{f \sim h} \sim\text{-trans}$$

Schémas composables Pour tout $n \in \mathbb{N}$, je cherche une définition inductive (et déterministe) d'un prédicat

$$PS_n \subset Con_n \times (Ty_n \times Ty_n)$$

telle que :

$$\forall \Gamma \in Con_n, \forall (A, B) \in Ty_n^2, ((\Gamma, (A, B)) \in PS_n \Rightarrow (\forall (f, g) \in Tm_n(\Gamma, A, B)^2, f \sim g))$$

et que les séquents suivant soient dérivable :

1. $\emptyset \vdash_{ps} A \rightarrow A$
 2. $f : A \rightarrow B \vdash_{ps} f : A \vdash B$
 3. $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C \vdash_{ps} A \rightarrow C$
 4. $f : A \rightarrow B \vdash id \cdot f = f$
 5. $f : A \rightarrow B \vdash f \cdot id = f$
 6. $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, h : C \rightarrow D \vdash (f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$
- $(\Gamma, (A, B)) \in PS_n$ est noté $\Gamma \vdash_{ps} A \rightarrow B$

3.1 Termes normales

3.2 Les schémas composables sont des types propositionnels

3.3 Les schémas composables sont des types contractiles

4 Pasting scheme dans des catégories cartésiennes

Types Pour $n \in \mathbb{N}$, nous enrichissons la définition de Ty_n en ajoutant les deux règles suivante :

$$\frac{}{\mathbb{1} \in Ty_n} \text{ terminal} \quad \frac{A \in Ty_n \quad B \in Ty_n}{A \times B \in Ty_n} \text{ produit}$$

Termes Pour $n \in \mathbb{N}$, Γ un contexte et A une flèche nous enrichissons la définition de $Tm_n(\Gamma, A)$:

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad x \in Ty_n}{\Gamma \vdash^n term_x : x \rightarrow \mathbb{1}} \text{ term}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y, z) \in Ty_n^3 \quad \Gamma \vdash^n f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash^n g : x \rightarrow z}{\Gamma \vdash^n pair \ f \ g : x \rightarrow y \times z} \text{ pair}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y) \in Ty_n^2}{\Gamma \vdash^n fst : x \times y \rightarrow x} \text{ fst} \quad \frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y) \in Ty_n^2}{\Gamma \vdash^n snd : x \times y \rightarrow y} \text{ snd}$$

Relation $\sim$ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la relation d'équivalence

$$\sim_n \subset Tm_n(\Gamma, A)^2$$

est défini inductivement par les règles suivantes :

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y, z) \in Ty_n \quad \Gamma \vdash^n f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash^n g : x \rightarrow z}{(pair \ f \ g) \cdot fst \sim f} \text{ pfst}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad (x, y, z) \in Ty_n \quad \Gamma \vdash^n f : x \rightarrow y \quad \Gamma \vdash^n g : x \rightarrow z}{(pair \ f \ g) \cdot snd \sim g} \text{ psnd}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n \quad f \in Tm_n(\Gamma, A)}{f \sim f} \sim\text{-refl}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n \quad (f, g) \in Tm_n(\Gamma, A) \quad f \sim g}{g \sim f} \sim\text{-sym}$$

$$\frac{\Gamma \in Con_n \quad A \in Arr_n \quad (f, g, h) \in Tm_n(\Gamma, A) \quad f \sim g \quad g \sim h}{f \sim h} \sim\text{-trans}$$